

Capítulo 1: Electrostática

SECCIÓN 3: Conductores y dieléctricos Capacidad eléctrica

- Griffiths, CAP 2 Electrostatics
- Sears, Física Universitaria, Vol 2: CAP 22, 23, 24



FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

Contenido del curso	
CAP 1 Electrostática (eq. Maxwell 1 y [3]) sec. 1.1 carga y campo eléctrico sec. 1.2 potencial sec. 1.3 conductores y dieléctricos	(clases 2 – 4) (clases 5 – 8) (clases 9 – 13)
CAP 2 Corrientes y Circuitos	(clases 14 – 16)
CAP 3 Magnetismo (eq. Maxwell 2 y [4])	(clases 17 – 19)
CAP 4 Inducción y Magnetismo en la materia (eq. Maxwell 3 y 4)	(clases 20 – 24)
CAP 5 Ondas Electromagnéticas	(clases 25 – 26)
CAP 6 Relatividad Especial	(clases 27 – 28)
CAP 7 Circuitos AC	(clases 29 – 30)

Clase 9

- conductores / aislantes
- distribución de cargas en conductores
- campo eléctrico y potencial eléctrico en conductores
- jaula de Faraday
- discontinuidad del campo eléctrico en la superficie de un conductor

- Griffiths, CAP 2 Electrostatics
- Sears, Física Universitaria, Vol 2: CAP 22

Repaso

- Ley de Coulomb $\vec{F}_e = K \frac{Qq}{r^2} \hat{r}$

- Campo Eléctrico $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$ $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$

- Ley de Gauss $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$ - Primera ec. de Maxwell $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

- Tercera ec. de Maxwell caso electrostático $\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ $\nabla \wedge \vec{E} = 0$

- potencial y campo eléctrico $V(A) = \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ $dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{l}$ $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$

- ecuación de Poisson / Laplace $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$

- potencial de dipolo eléctrico $V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2}$

- energía de un sistema de cargas $U = \frac{1}{2} \int_V \rho V dv$

TODAS estas formulas
hay que sabérsela de
MEMORIA

Definición de conductores y aislantes

Conductor: Es un material con cargas móviles que permite el flujo de cargas eléctricas (cobre, oro, plata en general los metales)

Aislante: Es un material no-conductor, con muy pocas cargas móviles que no permite flujo de cargas eléctricas (plásticos, vidrio, aire)

Los materiales con un porcentaje importante de iones son buenos conductores (Ej. agua de mar).

Conductores en un campo electrostático

Estudiaremos el campo eléctrico en conductores cuando se ha alcanzado el **equilibrio electrostático**

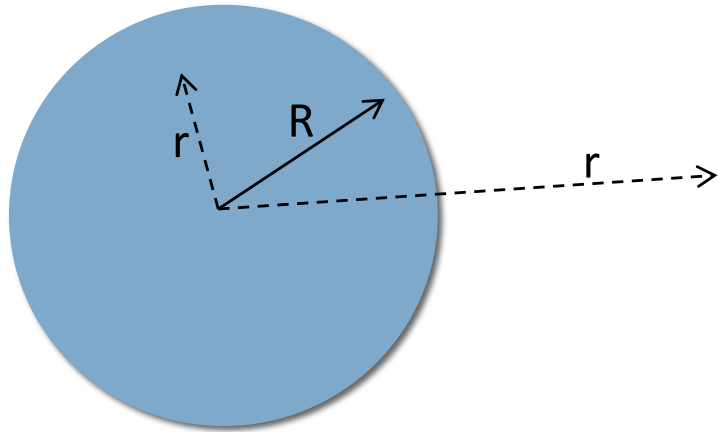
→ el campo eléctrico en el conductor se ha anulado producto de un reordenamiento de las cargas

Si el campo en un conductor no es nulo, las cargas sentirán una fuerza y se desplazarán hasta encontrar una distribución de equilibrio donde se anulen estas fuerzas

Resultados: En un conductor en equilibrio electrostático:

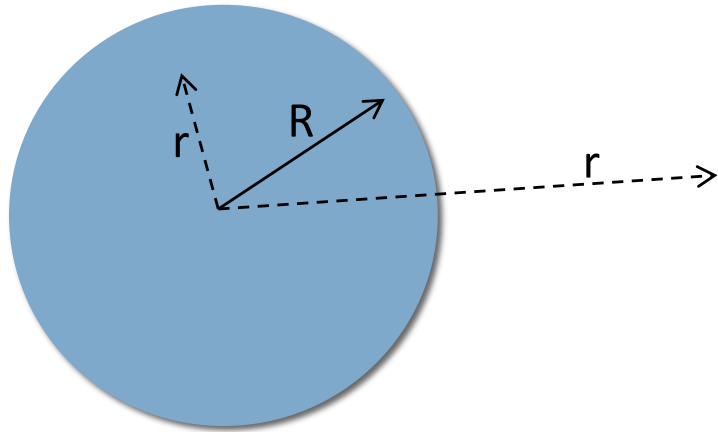
- 1) el campo es siempre **nulo**
- 2) el potencial es **constante**
- 3) el campo eléctrico en la superficie de un conductor es siempre perpendicular a la superficie

esfera conductora solida con carga Q



- 1) por simetría el campo debe tener el mismo valor en todos los puntos a una distancia r
- 2) por simetría el campo debe ser radial
- 3) el campo al interior de la esfera debe ser nulo

esfera conductora solida con carga Q



La ley de Gauss permite establecer que:

- a) la carga se distribuye en la superficie del conductor
- b) el campo eléctrico externo es equivalente al campo de una carga puntual en el centro

Ejemplo distribución de cargas en esfera sólida conductora (1/2)

Una esfera sólida conductora de radio R tiene una carga total q . ¿Cual es el potencial fuera y dentro de la esfera ?

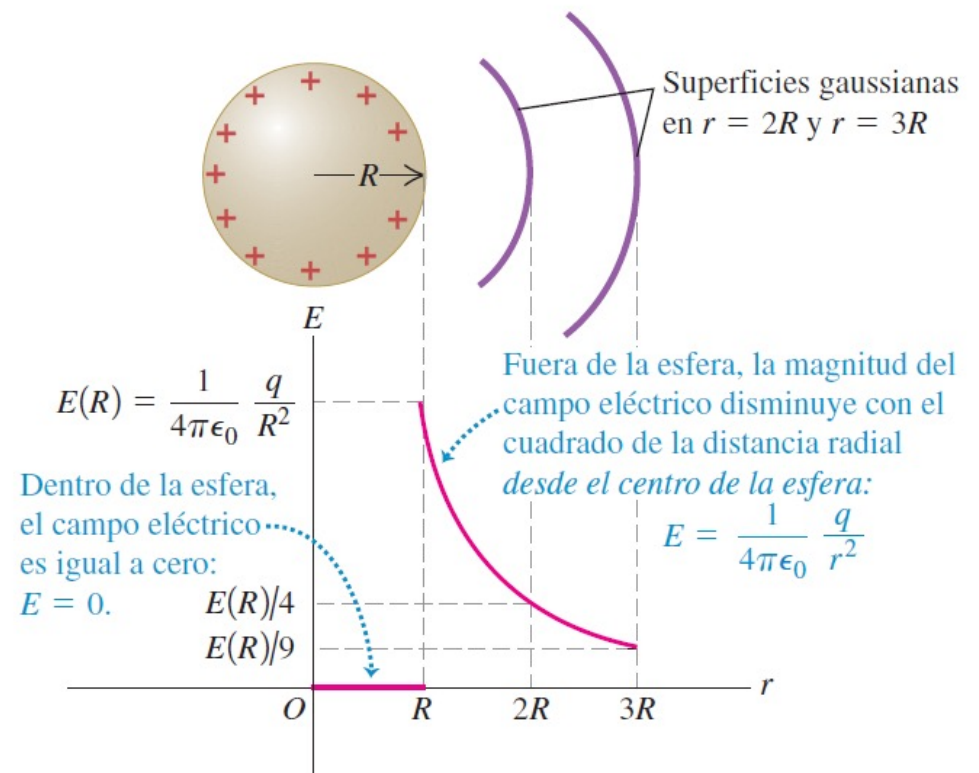
$$- r < R \Rightarrow E = 0$$

$$- r > R \Rightarrow E(4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

Esto equivale al campo generado por una carga en el centro de la esfera!!

Inmediatamente afuera de la esfera (superficie), tendremos:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2}$$



Ejemplo distribución de cargas en esfera sólida conductora (2/2)

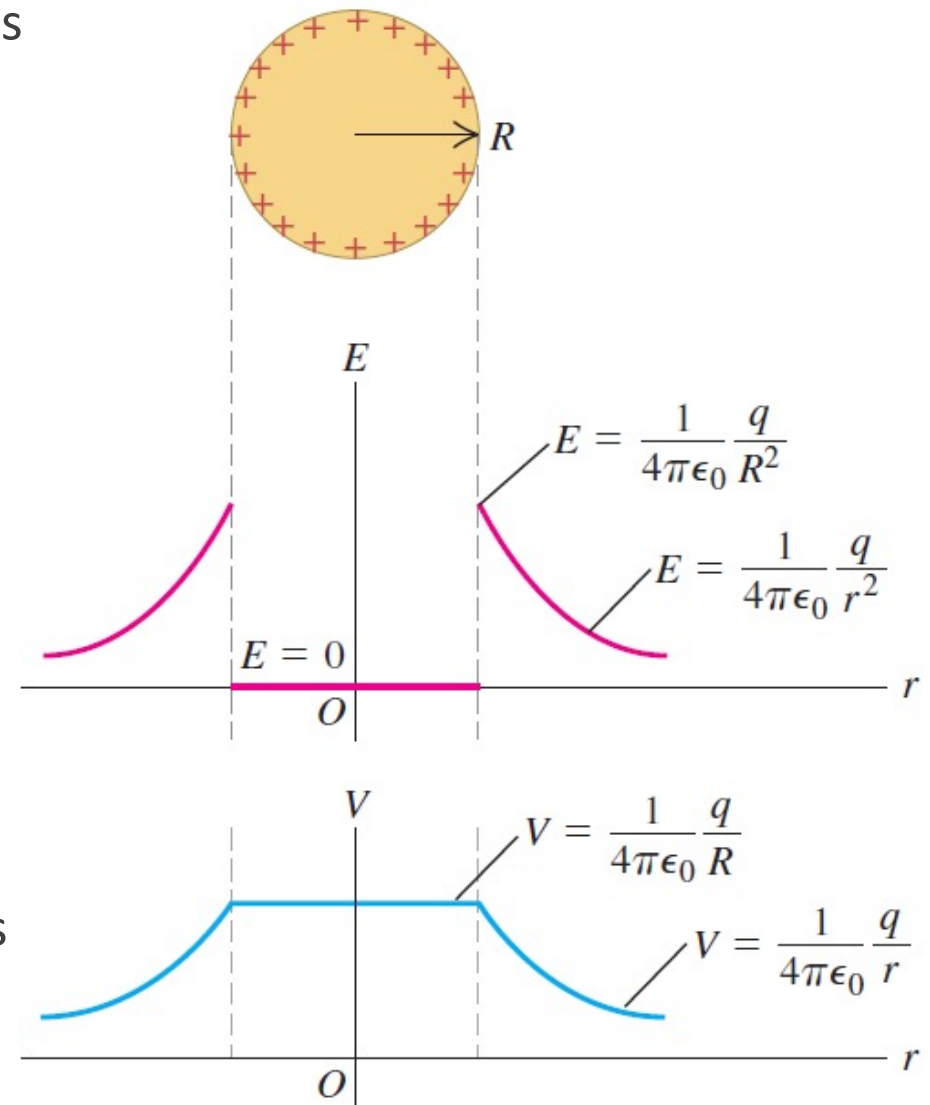
El **potencial** asociado al campo en el exterior de la esfera (equivalente al campo de una carga puntual), se calcula asumiendo campo 0 en el infinito e integrando $\vec{E}$ (integral de línea), desde ∞ a R , es decir:

$$V_r = \frac{W_{\infty \rightarrow r}}{q} = \int_{\infty}^r -\vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} =$$
$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_r^{\infty} \frac{q}{r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

y en la superficie e interior ($r \leq R$):

$$V_{\text{superficie}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

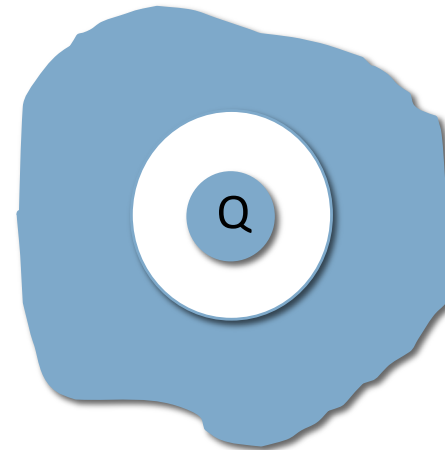
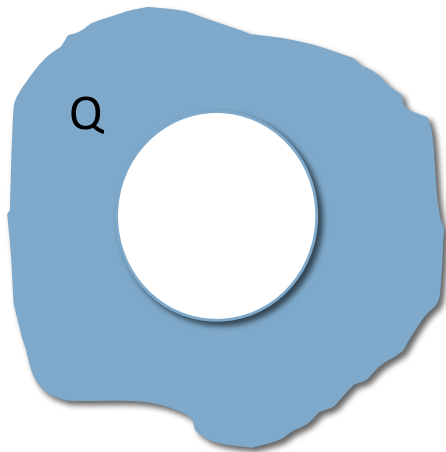
El resultado muestra una de las características del potencial eléctrico: es siempre continuo; no así el campo.



conductor hueco

¿cual es la distribución de la carga en los dos casos?

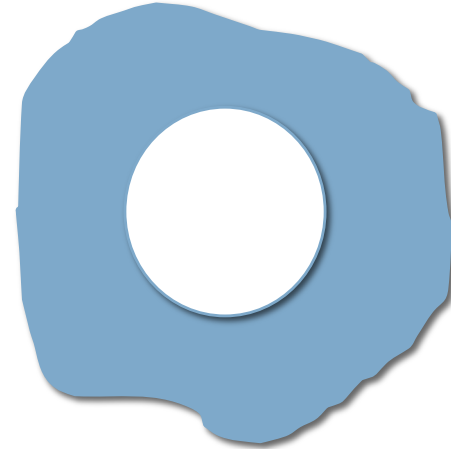
¿cual es el campo interno y externo al conductor?



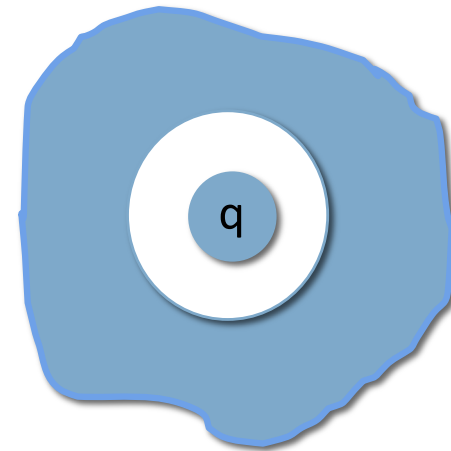
conductor hueco

¿cual es la distribución de la carga en los dos casos?
¿cual es el campo interno y externo al conductor?

- ¿ la carga q es “visible” desde el interior del conductor?



- ¿ la carga q es “visible” desde el exterior del conductor?



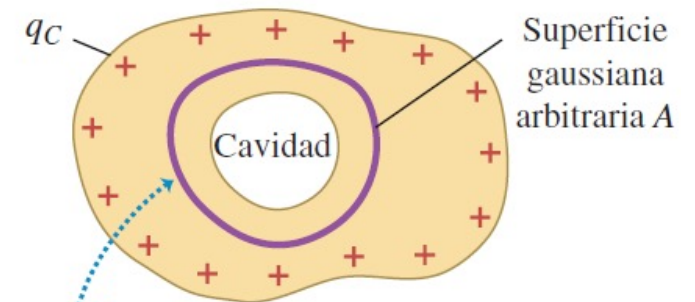
Sólido conductor con cavidad

En un conductor el campo interno es nulo y la carga se dirigen hacia la superficie.

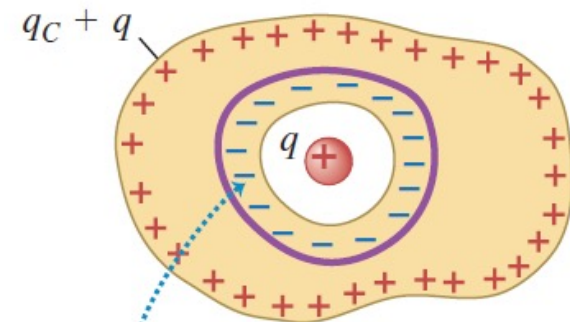
Si el volumen posee una cavidad interior sin cargas, el campo seguirá siendo 0 en su interior.

Si la cavidad contiene una carga, su superficie interior albergará cargas iguales (con signo opuesto) a la carga interna.

Según Gauss, el campo fuera del objeto, deberá corresponder a la suma de las cargas del sólido y la carga interna en la cavidad, por lo que la superficie externa incrementará su número de cargas a $q_c + q$



Como $\vec{E} = 0$ en todos los puntos dentro del conductor, el campo eléctrico debe ser igual a cero en todos los puntos de la superficie gaussiana.



Para que $\vec{E}$ sea igual a cero en todos los puntos de la superficie gaussiana, la superficie de la cavidad debe tener una carga total de $-q$.

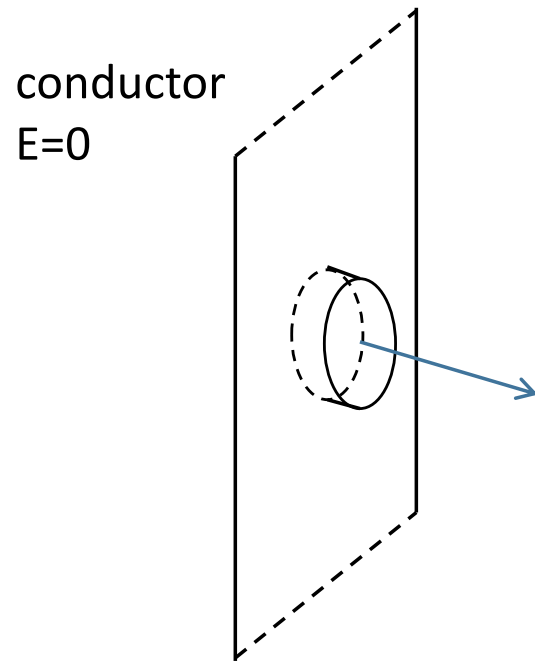
Jaula de Faraday

en condiciones electrostáticas
el campo eléctrico en un
conductor es siempre cero



en un horno de micro-ondas el campo eléctrico
es confinado en el interior del horno

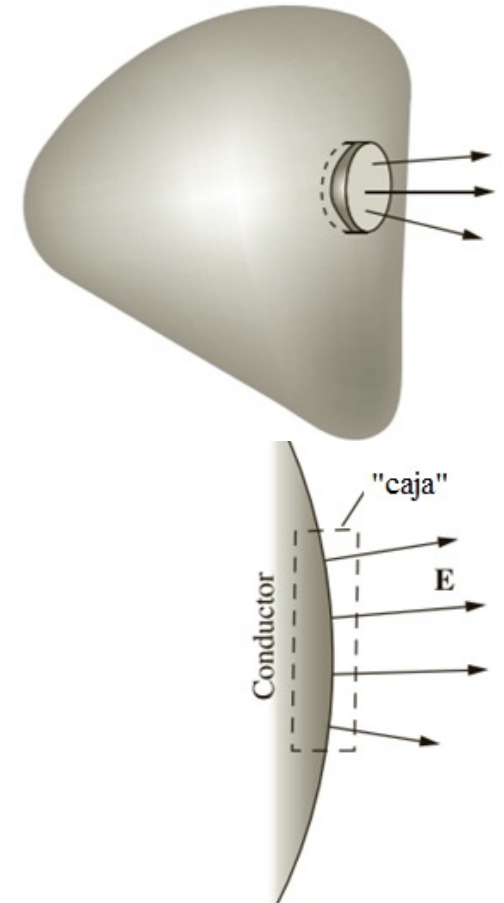
Discontinuidad del campo eléctrico en la superficie de un conductor



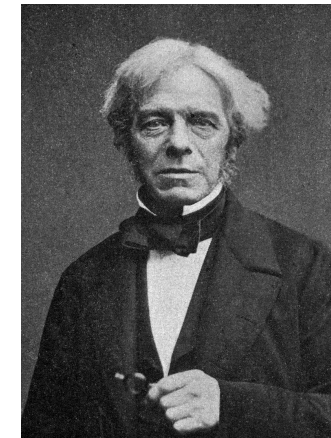
$$\oint_{\text{linea}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$E S = \frac{S\sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

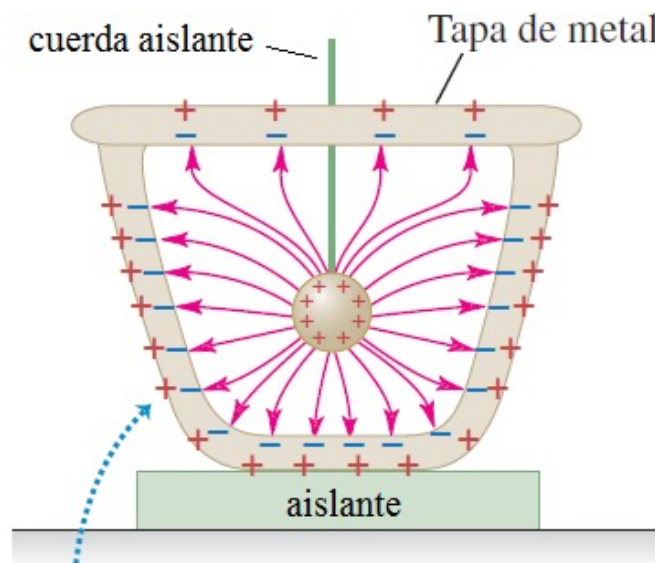


Experimento: la *hielera de Faraday*

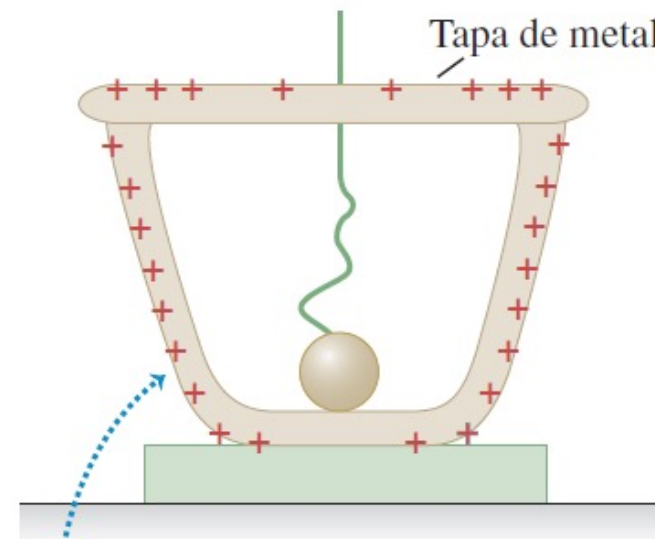


Michael Faraday
Británico
1791 – 1867

Einstein tenía 3 retratos
en su estudio: **Faraday**,
Newton y Maxwell



La esfera con carga induce cargas en el interior y exterior del recipiente.



Una vez que la esfera toca el recipiente, se vuelve parte de la superficie interior; toda la carga se transfiere al exterior del recipiente.

Resultados relevantes:

en una situación electro estática

- 1) el campo eléctrico en un conductor es siempre 0
- 2) el conductor es equipotencial
- 3) el campo eléctrico es perpendicular a la superficie del conductor
- 4) las cargas eléctricas se distribuyen en la superficie del conductor